

- 1) Feladat. Egy dobozban 9 cédula van, rajtuk a 11, 12, 12, 22, 23, 23, 31, 31, 33 számok. Találomra kihúzunk egy cédulát, X jelölje az első, Y pedig a második számjegyet. Mutassuk meg, hogy X és Y nem függetlenek, de $G_{X+Y} = G_X G_Y$, ahol G_Z a Z nemnegatív egész értékű valószínűségi változó generátorfüggvényét jelöli.

Függetlenség vizsgálata: Az összes eset 9.

$$P(X = 1) = \frac{3}{9} \quad P(Y = 2) = \frac{3}{9}$$

Viszont

$$P(X = 1, Y = 2) = P(12) = \frac{2}{9}$$

Mivel

$$\frac{2}{9} \neq \frac{1}{9}$$

(ami $\frac{3}{9} \cdot \frac{3}{9}$ lenne), a változók **nem függetlenek. Generátorfüggvények:**

$$G_X(z) = G_Y(z) = \frac{1}{3}z + \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^3$$

$$G_X(z)G_Y(z) = \frac{1}{9}(z + z^2 + z^3)^2 = \frac{1}{9}(z^2 + 2z^3 + 3z^4 + 2z^5 + z^6)$$

A cédulák összegeit ($X + Y$) megvizsgálva a gyakoriságok alapján:

$$G_{X+Y}(z) = \frac{1}{9}z^2 + \frac{2}{9}z^3 + \frac{3}{9}z^4 + \frac{2}{9}z^5 + \frac{1}{9}z^6$$

A két kifejezés megegyezik.

- 2) Feladat. Egy kockával addig dobunk, amíg először sikerül kétszer egymás után hatost dobni. Jelölje X a szükséges dobásszámot. Számítsuk ki X generátorfüggvényét, és ebből X várható értékét és szórását.

$$G(z) = \frac{5}{6}zG(z) + \frac{5}{36}z^2G(z) + \frac{1}{36}z^2$$

$$G(z) = \frac{z^2}{36 - 30z - 5z^2}$$

$$EX = G'(1) = 42$$

- 3) Feladat. Egy kockával addig dobunk, amíg először sikerül 7 hatost dobni (nem kell közvetlenül egymás után dobni a hatosokat). Jelölje ξ a szükséges dobásszámot. Számítsuk ki ξ generátorfüggvényét.

Ez egy negatív binomiális folyamat. Egyetlen hatosig a várakozási idő GF-je:

$$G_i(z) = \frac{\frac{1}{6}z}{1 - \frac{5}{6}z} = \frac{z}{6 - 5z}$$

Mivel 7 független várakozási idő összege:

$$G_\xi(z) = (G_i(z))^7 = \left(\frac{z}{6 - 5z}\right)^7$$

- 4) Feladat. Kockaországban minden kisfiú naponta 0.3-paramérű Poisson eloszlású alkalommal eszik virslit. Az egyes alkalmakkor meg-evett virsliek darabszámai egymástól függetlenek és generátorfüggvényeik $\frac{\ln(1-0.2z)}{\ln(0.8)}$. Mi egy kisfiú által egy nap alatt megevett virsliek számának generátorfüggvénye?

Ez egy összetett Poisson-eloszlás.

$$G_N(z) = e^{0.3(z-1)}$$

Az összetett eloszlás GF-je:

$$G_S(z) = G_N(G_X(z))$$

$$G_S(z) = \exp\left(0.3 \cdot \left(\frac{\ln(1 - 0.2z)}{\ln(0.8)} - 1\right)\right)$$

- 5) Feladat. Családnév fennmaradása. Csak a fiúutódokat tekintjük. p_k annak a valószínűsége, hogy egy újszülött fiúnak k fiúgyermek lesz. Feltételezzük azt is, hogy különböző fiúk gyerekszámai függetlenek. Pl. az USA múlt századi adataira jó illesztés volt $p_0 = 0,4825, p_k = (0,2126)(0,5893)^{k-1}$ Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy egy családnév kihalt! Mi lesz az n -edik generációban élő fiúutódok számának várható értéke és szórása?

GF:

$$f(z) = 0.4825 + \frac{0.2126z}{1 - 0.5893z}$$

Kihalás (q): Az $f(q) = q$ egyenlet legkisebb nemnegatív gyöke: $q \approx 0.8187$

Várható érték:

$$m = f'(1) \approx 1.2604 \quad EZ_n = m^n = 1.2604^n$$

- 6) Feladat. Az utódszám generátorfüggvénye $1 - p(1 - z)^\alpha, \alpha, p \in (0, 1)$ Határozza meg az n -edik generáció létszámának generátorfüggvényét és a kihalt valószínűségét!

n . generáció:

$$f_n(z) = 1 - p^{\frac{1-\alpha^n}{1-\alpha}} \cdot (1 - z)^{\alpha^n}$$

Kihalás: A fixpontból

$$q = 1 - p^{\frac{1}{1-\alpha}}$$